

张昀

申请方向 · 计算机科学 直博 (PhD)

男 · 北京 · 139-0108-2025 · zhangyun@example.com · yunzhang.io



证件照

个人简介 Profile

清华大学计算机科学实验班（姚班）本科四年级，连续三年专业第 1。专注大模型对齐与多模态学习方向，以共一 / 一作在 NeurIPS、ICLR、CVPR 发表论文 4 篇；曾在微软亚洲研究院与 Google DeepMind 实习，主导 RLHF 算法改进与多模态检索框架设计。擅长从理论分析到工程落地的全链路研究，希望加入顶尖科研团队攻读博士学位，在可信大模型方向做出系统性贡献。

研究兴趣 Research Interests

大模型对齐与 RLHF

多模态学习

高效预训练

检索增强生成

教育背景 Education

清华大学 计算机科学实验班（姚班）· 本科

2022.09 - 2026.06

GPA 3.97 / 4.0 专业排名 1 / 60 核心课：机器学习 (97) · 深度学习 (98) · 凸优化 (96)

科研经历 Research Experience

微软亚洲研究院 (MSRA) 自然语言计算组 · 研究实习生

2025.04 - 2025.11

- 提出基于过程奖励的 RLHF 改进算法，将奖励模型分解为“步骤级正确性”信号，在数学推理任务上胜率较基线提升 **9.2%**，成果投递 NeurIPS 2025。
- 构建 **2** 万条高质量过程标注数据，设计半自动标注管线将人工成本降低 **60%**，开源内部评测基准被组内 **3** 个项目复用。
- 与资深研究员合作完成从 idea 到论文的全流程，独立负责实验设计、训练调度 (DeepSpeed ZeRO-3) 与 ablation 分析。

Google DeepMind Multimodal Perception 组 · 研究实习生

2024.06 - 2024.12

- 主导视觉-语言对齐框架设计，提出基于对比-生成混合损失的训练目标，在 VQAv2 与 GQA 上分别超过 SOTA **1.4** / **1.1** 个点，论文被 ICLR 2025 录用（共一）。
- 复现并改进 LLaVA 系列基线，定位数据配比与分辨率对下游推理能力的影响，沉淀为组内多模态训练手册。
- 远程协作完成 **3** 轮 rebuttal，独立撰写 method 与 appendix 共 **4** 页。

清华大学交互式人工智能组 本科科研助理 · 导师：Y 教授

2023.09 - 至今

- 主导多模态检索增强框架设计与实验，提出动态路由的检索头使模型按问题难度自适应调用外部知识，论文被 CVPR 2024 Workshop 录用（一作）。
- 指导 **2** 名低年级本科生完成子课题，其中 **1** 人以二作身份在 ACL Workshop 发表论文。

项目经历 Projects

开源多模态评测工具包 MM-Eval

个人项目

2024.03 - 至今

- 从零搭建覆盖 **12** 个多模态基准的统一评测框架，支持一键复现与分布式评测，GitHub 收获 **1.2k** stars，被 **5** 个研究组作为标准评测工具采用。
- 设计插件化数据集接口，使新增基准的接入成本从 **2** 天降到 **2** 小时；编写完整文档与 CI，累计接受外部 PR **40+**。

- 实现 FlashAttention-2 的 Triton 移植与 int8 量化变体，在 A100 上对 7B 模型推理吞吐提升 **38%**，显存占用降低 **31%**。
- 通过算子融合与 KV-cache 重排消除 **4** 个冗余内核，端到端延迟下降 **22%**。

📄 论文发表 Publications

[C] Yun Zhang*, H. Li, X. Wang, et al. **Process-Reward RLHF for Faithful Mathematical Reasoning.** *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2025. (*共一)

[C] Yun Zhang*, M. Chen, et al. **Hybrid Contrastive-Generative Alignment for Vision-Language Models.** *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2025. (*共一)

[W] Yun Zhang, X. Wang. **Adaptive Multimodal Retrieval for Open-Domain VQA.** *CVPR Workshop on Vision-Language Models*, 2024. (一作)

[W] Yun Zhang, T. Liu. **On the Stability of Step-level Reward in RLHF.** *NeurIPS Workshop on Alignment*, 2024. (一作)

🏆 荣誉与奖项 Honors

2024	国家奖学金	国家级	2024	清华大学特等奖学金	提名
2023	ACM-ICPC 亚洲区域赛	金牌	2024	全国大学生数学竞赛	一等奖
2024	NeurIPS Scholar Award	国际	2023	清华大学优秀学生	校级
2023	字节跳动奖学金	企业级	2022	高考省理科前 10 / 姚班录取	省级

🔗 学术服务 Service

- 担任 NeurIPS 2025、ICLR 2025、ACL 2025 审稿人，累计审稿 **8** 篇。
- 担任 MM-Eval 开源社区维护者，主持每月线上技术分享 **6** 期。

✨ 技能与英语 Skills

科研工具	PyTorch · JAX · HuggingFace · DeepSpeed · CUDA · LaTeX · Linux · Git
编程语言	Python · C++ · Julia · SQL · Rust
英语	TOEFL 112 (口语 26) · GRE 328 (V158 Q170) · 可全英文科研交流